

MEA Visual Stimuli

v2.0 - Stable

Manual de usuario y referencia técnica

Estimulación visual para MEA con PsychoPy, protocolos y sincronización TTL

Versión estable basada funcionalmente en v1.32
24 de septiembre de 2026

Importante La rama v1.33 se descarta. MEA Visual Stimuli v2.0 se construye directamente sobre v1.32, manteniendo sin cambios la lógica experimental y de triggers que fue validada con PowerLab/LabChart.

Contenido

1. Guía rápida de uso
2. Conceptos básicos y arquitectura
3. Interfaz general y configuración del montaje
4. Sesión, metadatos, guardado y logs
5. ON / OFF
6. Motion
7. Grating y Asymmetric Drift
8. Noise
9. RF Mapping
10. Temporal
11. Protocolos
12. Sistema / TTL y TTLBox genérica
13. PowerLab / LabChart
14. Temporización, refresco y control de calidad
15. Modo rojo, fondo de adaptación y condiciones de iluminación
16. Recomendaciones de uso experimental
17. Solución de problemas
18. Validación final de v1.32 / v2.0
19. Preparación para instalación offline

1. Guía rápida de uso

Esta sección resume el flujo recomendado para una sesión experimental. El resto del manual explica cada paso con detalle.

1. Conecta el monitor experimental y, si se usa, la TTLBox. Mantén el monitor de estimulación orientado hacia la preparación y el monitor del operador hacia el usuario.
2. Abre MEA Visual Stimuli. Selecciona la pantalla experimental correcta y confirma anchura física, altura física y distancia a retina.
3. En Sistema / TTL, selecciona el modo adecuado. Para la TTLBox genérica, usa Puerto = auto si solo hay un FTDI compatible conectado.
4. Si vas a usar PowerLab, comprueba primero AUX EVENT. Si aparece HIGH antes de comenzar, ejecuta Probar triggers o un estímulo breve y deja que termine; verifica que AUX queda LOW antes de iniciar el registro.
5. Configura el estímulo o carga/crea un protocolo. Usa Vista previa para comprobar geometría y parámetros sin iniciar una adquisición.
6. Introduce metadatos de sesión si procede: muestra, preparación, ojo/retina, grupo/tratamiento, operador y notas.
7. Inicia la adquisición del sistema externo (PowerLab, MEA, etc.) y después ejecuta el estímulo/protocolo.
8. Al terminar, revisa Estado experimental y la carpeta de logs. Conserva CSV, TTL CSV y JSON juntos.

Regla de seguridad La pantalla experimental permanece negra en espera. ABORTAR devuelve el sistema al estado seguro y el worker intenta devolver los triggers a LOW.

2. Conceptos básicos y arquitectura

MEA Visual Stimuli separa la interfaz del operador del motor de presentación PsychoPy. La ventana del operador configura parámetros, protocolos, metadatos y hardware. El worker de presentación mantiene una ventana PsychoPy dedicada en el monitor experimental y registra los tiempos de cada flip.

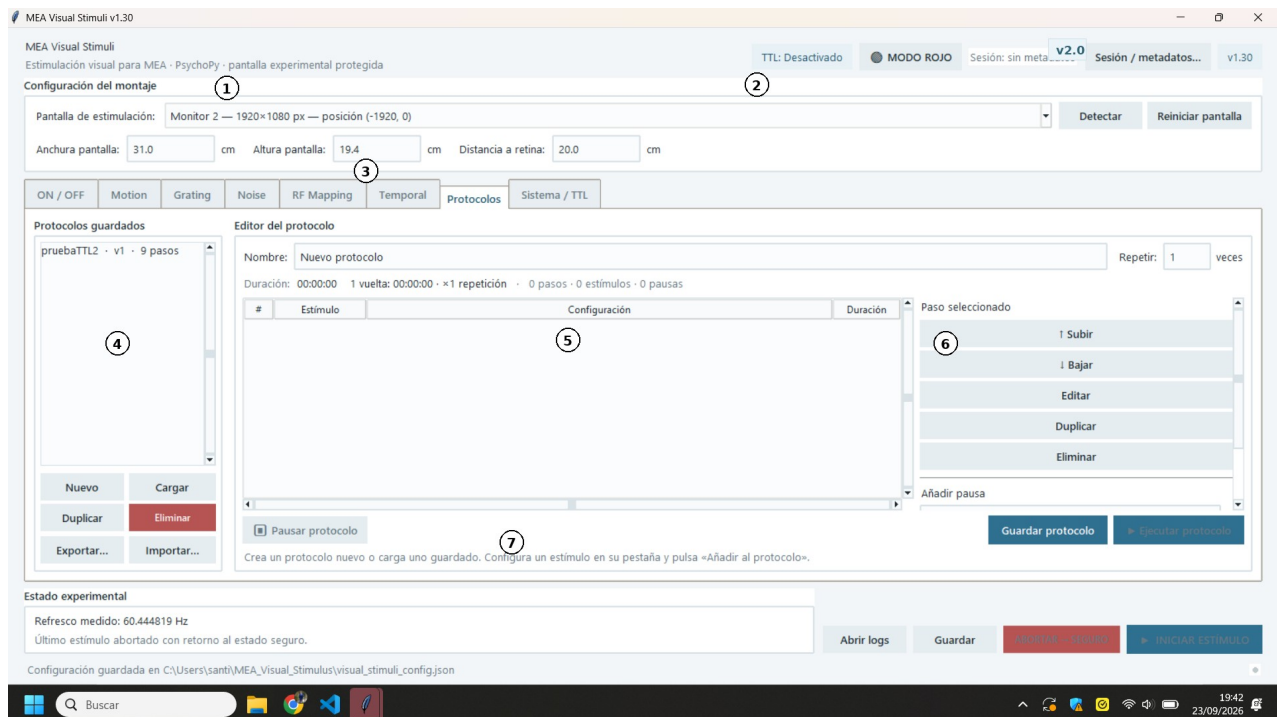


Figura 1. Vista general de la interfaz. Los números señalan: 1 configuración del montaje, 2 estado TTL/modo rojo, 3 pestañas, 4 protocolos guardados, 5 editor, 6 acciones del paso y 7 estado experimental. La captura procede de una versión de desarrollo equivalente en estructura a v2.0.

El sistema trabaja en grados visuales siempre que un parámetro está expresado en ° o ciclos/°. Para ello utiliza la anchura y altura físicas de la pantalla y la distancia a la retina. Si estas medidas son incorrectas, también lo serán el tamaño angular, la frecuencia espacial y las trayectorias definidas en grados.

Recomendación Mide la zona realmente visible del monitor y la distancia efectiva desde la pantalla hasta la retina/plano de interés. Repite la medición si cambia la geometría del montaje.

3. Interfaz general y configuración del montaje

3.1 Pantalla de estimulación

El desplegable Pantalla de estimulación enumera los monitores detectados, incluyendo resolución y posición virtual. Detectar vuelve a consultar la configuración de Windows. Reiniciar pantalla recrea el stack de presentación si el worker no está preparado o si se ha cambiado la disposición de monitores.

Campo	Significado
Anchura pantalla	Anchura física útil del monitor, en cm.
Altura pantalla	Altura física útil del monitor, en cm.
Distancia a retina	Distancia entre monitor y retina/plano experimental, en cm.
Refresco medido	Frecuencia obtenida mediante intervalos reales de win.flip() en el monitor experimental.
Información temporal	Resumen del último estímulo, frames, posibles frames perdidos y TTL.

3.2 Controles comunes

- Vista previa: representa el estímulo para el operador; no se presenta en el monitor experimental como ensayo.
- Añadir al protocolo: guarda una copia de la configuración actual como un paso del protocolo en edición.
- INICIAR ESTÍMULO: ejecuta directamente la configuración de la pestaña activa.
- ABORTAR → SEGURO: solicita interrupción y retorno a negro/estado seguro.
- Guardar: persiste la configuración de la interfaz.
- Abrir logs: abre la carpeta donde se guardan ejecuciones y resultados.
- Manual / Ayuda (F1): disponible en Sistema / TTL; abre este PDF offline cuando se encuentra junto al programa o en la subcarpeta docs.

4. Sesión, metadatos, guardado y logs

El botón Sesión / metadatos permite asociar información experimental opcional a todas las ejecuciones posteriores mientras la sesión permanezca activa.

Campo	Uso recomendado
ID de sesión	Identificador del día o experimento.
ID de muestra	Código de retina, animal, cultivo o preparación.
Preparación	Tipo de preparación experimental.
Ojo / retina	Lado o identificación de retina.
Grupo / tratamiento	Grupo experimental o condición farmacológica.
Operador	Persona que ejecuta el experimento.
Notas	Incidencias, ajustes, observaciones del montaje.

Cada ejecución crea una carpeta con fecha y hora al principio del nombre para que Windows Explorer la ordene cronológicamente. Dentro se guardan el CSV por frame, el TTL CSV y el JSON de configuración ejecutada, además del resumen de resultado utilizado por la interfaz.

Archivos de una ejecución

Carpeta de logs / ejecución

- ├─csv → un registro por frame
- ├─ ... _ttl.csv → eventos y estados TTL
- ├─ ... _config.json → configuración ejecutada + metadatos
- └─ resultado / estado → resumen, timing y diagnóstico

Protocolos guardados: configuración persistente separada del registro.

Figura 2. Estructura conceptual de archivos generados por una ejecución.

Conservación de datos Para poder reconstruir una adquisición meses después, conserva juntos el archivo de LabChart/MEA y la carpeta completa generada por MEA Visual Stimuli. El JSON describe lo programado; el CSV documenta los flips realmente ejecutados; el TTL CSV documenta eventos y estados.

5. Estímulo ON / OFF

ON / OFF presenta dos campos uniformes alternantes, separados opcionalmente por periodos de adaptación. Por defecto ON es blanco y OFF negro, pero ambos colores son configurables.

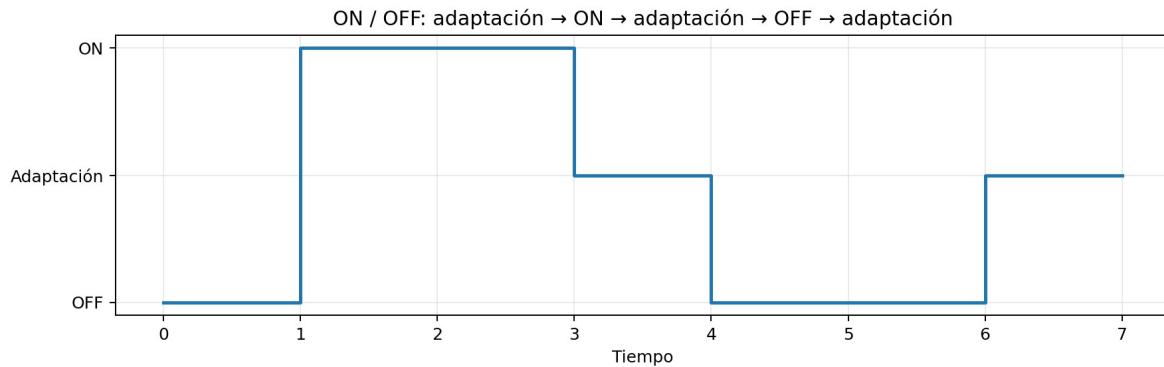


Figura 3. Secuencia conceptual de ON / OFF. Los periodos de adaptación usan el fondo de adaptación global.

Parámetro	Descripción
Adaptación inicial	Duración antes del primer ON.
Duración ON	Tiempo durante el que se presenta Color ON.
Adaptación intermedia	Intervalo entre ON y OFF.
Duración OFF	Tiempo durante el que se presenta Color OFF.
Adaptación final	Periodo posterior al OFF.
Repeticiones	Número de ciclos.
Color ON / Color OFF	Colores extremos del paradigma.

TTL genérico: AUX EVENT se mantiene HIGH durante ON y LOW durante OFF. UNIVERSAL conserva los pulsos FRAME y añade el pulso EVENT aproximadamente 3 ms después del frame de onset. Al finalizar el estímulo, AUX se fuerza a LOW.

6. Estímulos Motion

La familia Motion agrupa estímulos espaciales de movimiento y expansión. Los periodos de adaptación usan el fondo de adaptación; el fondo mostrado durante el estímulo puede configurarse independientemente.

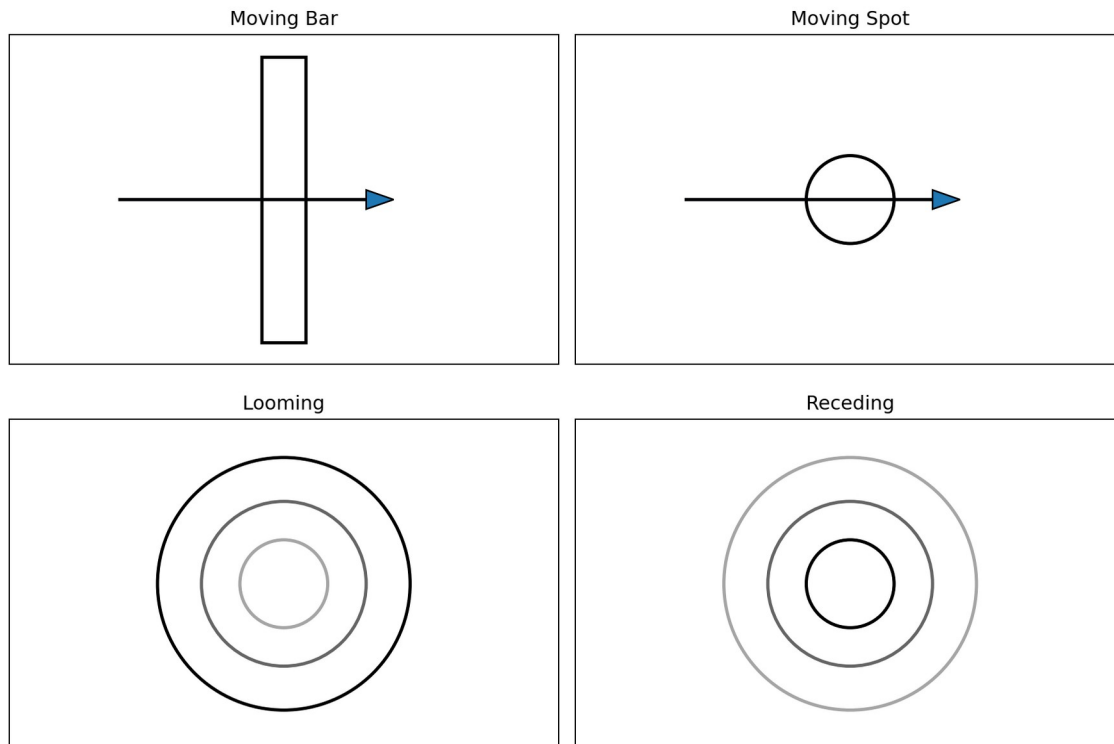


Figura 4. Representación esquemática de Moving Bar, Moving Spot, Looming y Receding.

Modo	Parámetros específicos	Interpretación
Moving Bar	Anchura, longitud, direcciones	La barra atraviesa completamente la pantalla. 0° = derecha; 90° = arriba; ángulos positivos antihorarios.
Moving Spot	Diámetro, direcciones	Spot circular que cruza completamente el campo siguiendo la dirección seleccionada.
Looming	Diámetro pequeño, diámetro grande, centro X/Y	Círculo que aumenta linealmente de diámetro durante la duración configurada.
Receding	Diámetro pequeño, diámetro grande, centro X/Y	Círculo que disminuye linealmente de diámetro.
Expanding / Receding Annulus	Diámetros exteriores, grosor radial, centro	Anillo con grosor radial constante cuyo diámetro exterior crece o decrece.

Los modos con varias direcciones generan una condición principal por dirección. En AUX EVENT, las condiciones sucesivas alternan HIGH/LOW para que cada cambio produzca un flanco visible en el sistema de adquisición.

7. Grating y Asymmetric Drift

La pestaña Grating reúne estímulos periódicos de pantalla completa y Gabors localizados. La frecuencia espacial se expresa en ciclos/° y la frecuencia temporal en Hz.

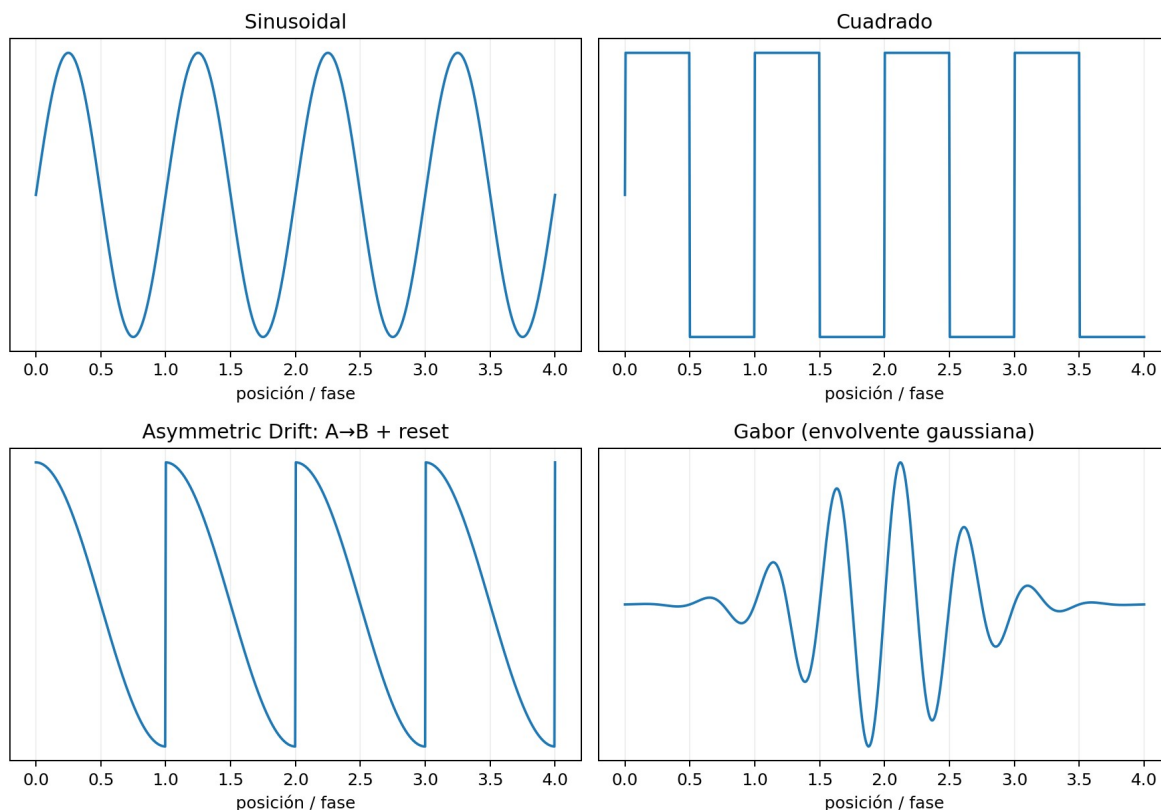


Figura 5. Perfiles conceptuales de gratings disponibles.

Modo	Parámetros clave	Notas
Drifting	Frecuencia espacial, frecuencia temporal, direcciones, colores, contraste, perfil sinusoidal/cuadrado	El patrón se desplaza continuamente. 0° = movimiento izquierda→derecha.
Asymmetric Drift	Frecuencia espacial, frecuencia temporal, direcciones, Color A/B, contraste, polaridad A_TO_B o B_TO_A	Transición de medio coseno entre colores y reset brusco al completar cada ciclo.
Static	Frecuencia espacial, orientaciones, fase	Patrón inmóvil por condición. 0° = barras verticales.
Phase Reversal	Frecuencia espacial, orientación, frecuencia de inversión, fase inicial	La fase alterna 180° (0,5 ciclos) a la frecuencia indicada.
Static Gabor	Frecuencia espacial, orientación, fase, tamaño, sigma, centro, fondo	Grating localizado por envolvente gaussiana.
Drifting Gabor	Parámetros Gabor + frecuencia temporal	El parche permanece fijo y la portadora se desplaza dentro de la envolvente.

7.1 Asymmetric Drift

Asymmetric Drift fue añadido para generar una rampa espacial asimétrica. En polaridad A_TO_B, cada ciclo empieza en Color A, evoluciona suavemente hasta Color B mediante medio coseno y vuelve de forma abrupta a A. B_TO_A intercambia los extremos.

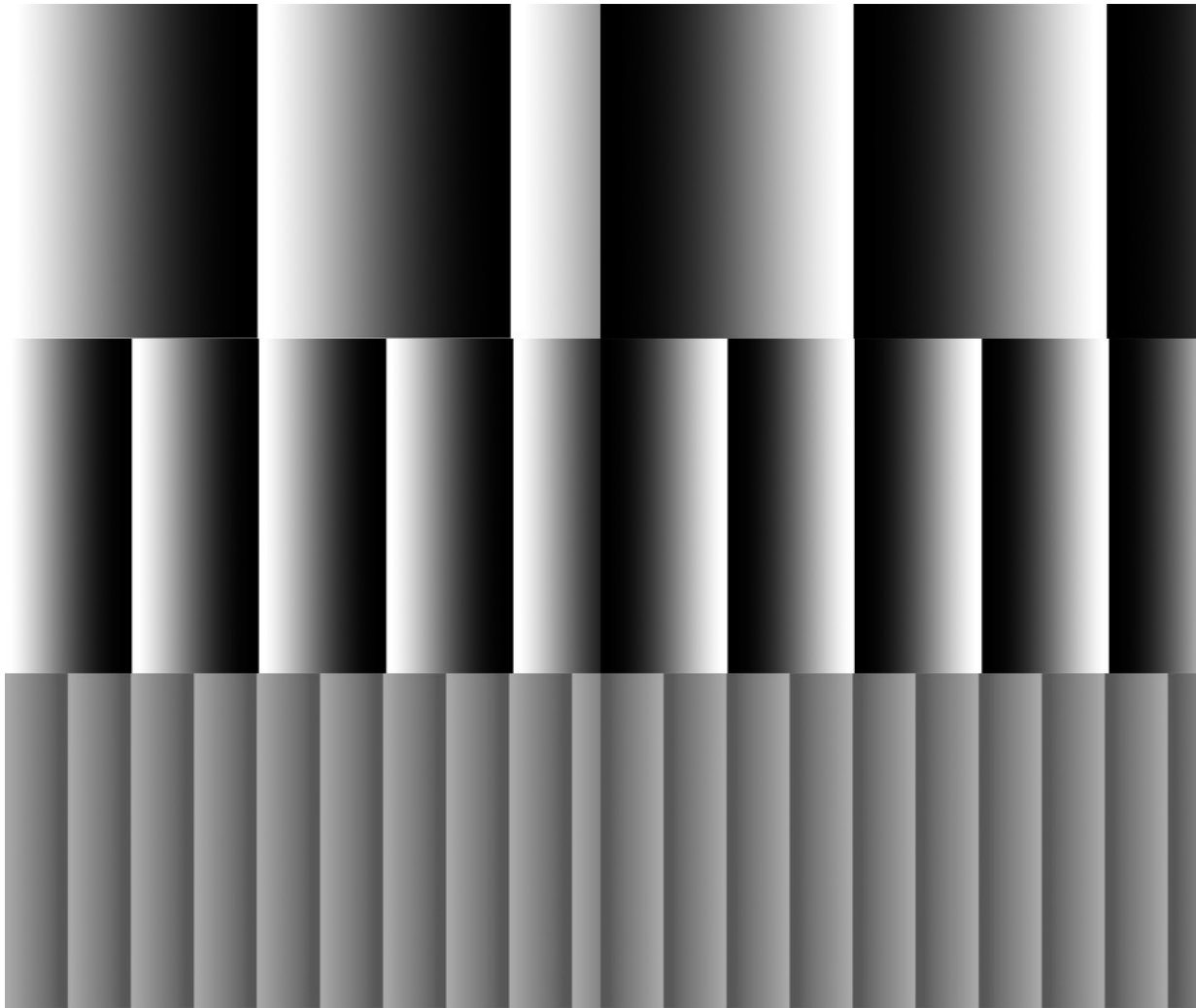


Figura 6. Ejemplos de Asymmetric Drift con distintas frecuencias espaciales y polaridades.

Calibración de luminancia La transición es sinusoidal en valor digital RGB. Sin una calibración gamma/luminancia del monitor no debe asumirse que la luminancia física siga exactamente una senoide.

8. Noise

Noise genera secuencias espaciotemporales de checks a pantalla completa. El tamaño de check se expresa en grados y la frecuencia de actualización en Hz.

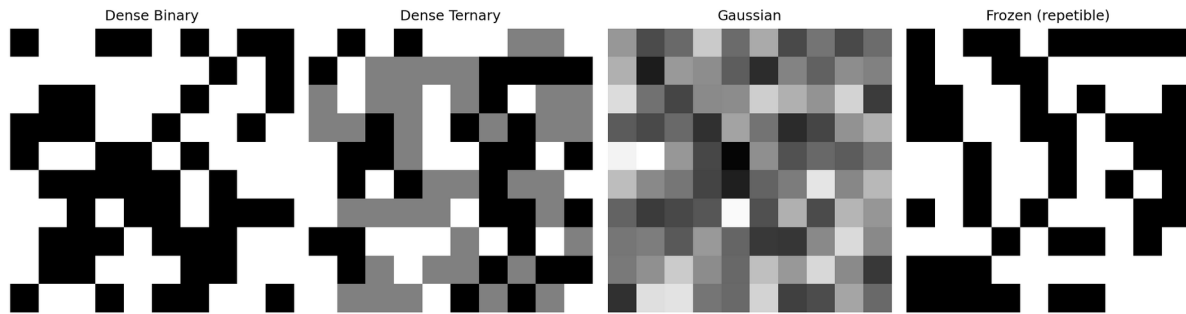


Figura 7. Ejemplos esquemáticos de las familias de ruido.

Familia / distribución	Comportamiento
Dense White Noise - Binary	Cada check adopta uno de dos niveles; la secuencia cambia entre repeticiones.
Dense White Noise - Ternary	Cada check adopta nivel bajo, medio o alto.
Gaussian White Noise	Valores continuos de distribución gaussiana centrados en Color medio. Con contraste 1, bajo/alto representan aproximadamente $\pm 3\sigma$ en la generación interna.
Frozen Noise	Una secuencia con semilla se reproduce de forma idéntica en cada repetición; puede ser binary, ternary o gaussian.

Si se solicita una frecuencia de actualización superior al refresco del monitor, el programa avisa y limita la presentación al máximo representable por frames. La frecuencia real queda registrada.

9. RF Mapping

RF Mapping agrupa estímulos para localizar y caracterizar el campo receptivo mediante posición, tamaño y organización centro-periferia.

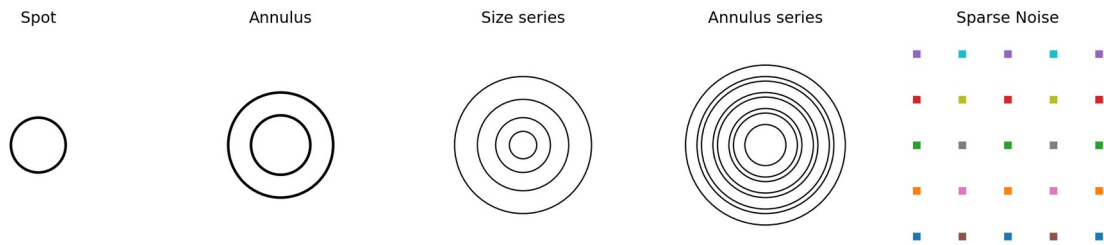


Figura 8. Modos principales de RF Mapping.

Modo	Parámetros principales
Spot	X/Y, diámetro, color estímulo y fondo.
Annulus	X/Y, diámetro interno y externo.
Size series	Lista de diámetros; cada tamaño constituye una condición principal.
Annulus Size series	Lista de diámetros exteriores y grosor radial constante.
Sparse Noise	Tamaño de cuadrado, paso de rejilla, presentaciones por repetición, semilla y polaridad Bright/Dark/Both.

Sparse Noise usa posiciones de una rejilla reproducible y el fondo de adaptación. Las semillas permiten repetir exactamente la distribución de posiciones cuando se necesita reproducibilidad.

10. Temporal

Temporal contiene paradigmas de campo completo para estudiar frecuencia, intensidad y contraste.

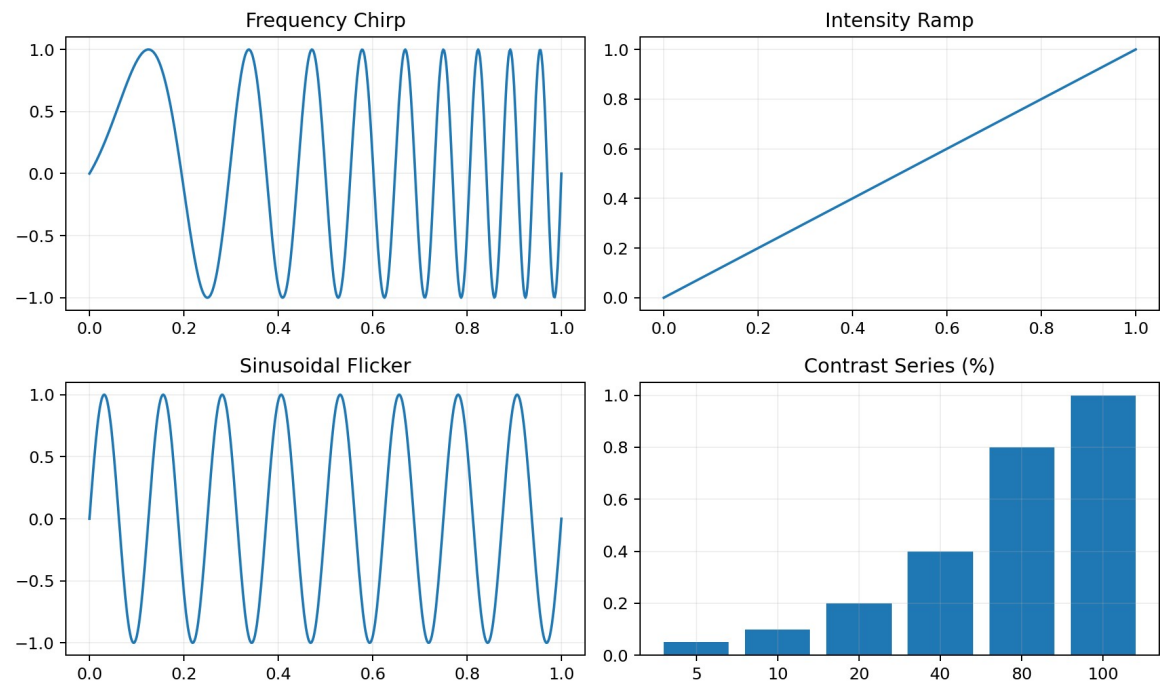


Figura 9. Esquemas de varios modos temporales.

Modo	Descripción
Chirp + Intensity	Secuencia A→B→C→D: adaptación basal, ON/OFF, barrido lineal de frecuencia y rampa de intensidad.
Sinusoidal Flicker	Modulación sinusoidal continua entre el punto medio de los dos colores y sus extremos.
Gaussian Flicker	Modulación gaussiana con frecuencia de actualización y semilla reproducible.
Contrast Series	Serie de flicker sinusoidal a frecuencia fija con una lista de contrastes; cada nivel genera un onset TTL.

En los modos continuos, Color alto/ON y Color bajo/OFF definen los extremos de modulación. El basal y el final usan el fondo de adaptación configurado globalmente.

11. Protocolos

Los protocolos combinan estímulos ya configurados y pausas en una única secuencia reproducible. La barra lateral mantiene visibles los protocolos guardados; el editor central muestra el orden de pasos y la columna derecha permite reorganizar o editar el paso seleccionado.

Protocolos - disposición v2.0

Figura 10. Disposición final de la pestaña Protocolos en v2.0.

11.1 Flujo recomendado

1. Crea un protocolo nuevo y asigna un nombre.
2. Configura un estímulo en su pestaña y pulsa Añadir al protocolo.
3. Repite con el resto de estímulos. Usa Subir/Bajar para ordenar; Editar para cargar un paso en su pestaña y modificarlo; Duplicar para copiar; Eliminar para retirar un paso.
4. Inserta pausas desde el panel Añadir pausa. Puedes usar Fondo de adaptación, Negro o Gris medio.
5. Guarda el protocolo antes de ejecutarlo. El botón Ejecutar protocolo solo se habilita cuando el borrador está guardado y es ejecutable.
6. La pausa manual del protocolo detiene la secuencia de forma controlada; al reanudar, la referencia de pacing se restablece para no “recuperar” el tiempo pausado.

11.2 Marcador TTL de pausa

En TTL genérico, cada pausa de protocolo se identifica en AUX EVENT mediante un pulso HIGH breve (~1 ms solicitado) después de que el primer frame de pausa ya sea visible. Tras el pulso, AUX permanece LOW durante la pausa. El marcador de pausa no añade un EVENT a UNIVERSAL.

12. Sistema / TTL y TTLBox genérica

Sistema / TTL concentra la selección de hardware, puerto, prueba de triggers, fondo de adaptación, modo rojo y acceso al manual offline.

Modo TTL	Uso
Simulación	Permite desarrollar y revisar la lógica sin hardware físico.
MaxOne Legacy FTDI	Ruta heredada conservada tal como quedó validada en v1.17. No se mezcla con el backend genérico.
Trigger Box TTL genérica	Backend actual para TTLBox basada en FTDI y SN74LS08N.
Desactivado	No se generan triggers.

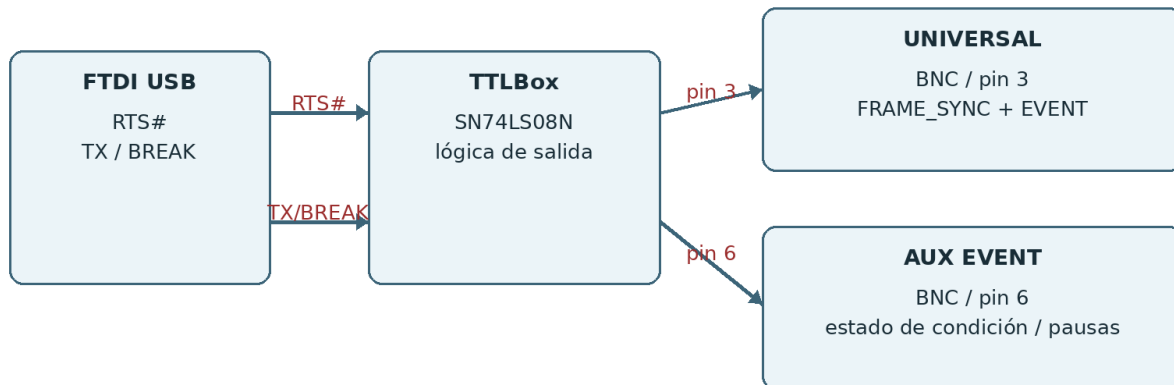


Diagrama funcional: las dos salidas se registran por separado en PowerLab/LabChart.

Figura 11. Flujo funcional de la TTLBox genérica. El dibujo es un diagrama de bloques, no un esquema eléctrico de fabricación.

12.1 Salidas

- BNC UNIVERSAL (salida asociada al pin 3 del SN74LS08N): contiene todos los FRAME_SYNC y, en los onsets de condición, un segundo pulso EVENT aproximadamente 3 ms después del FRAME correspondiente.
- BNC AUX EVENT (salida asociada al pin 6): pista legible de estados experimentales. ON/OFF usa HIGH durante ON y LOW durante OFF; otras condiciones alternan HIGH/LOW; las pausas usan un pulso corto y luego LOW.

La lógica validada usa RTS# para UNIVERSAL y TX/BREAK para AUX EVENT. La polaridad interna del FTDI se gestiona en software; el usuario debe interpretar las señales finales medidas en los BNC.

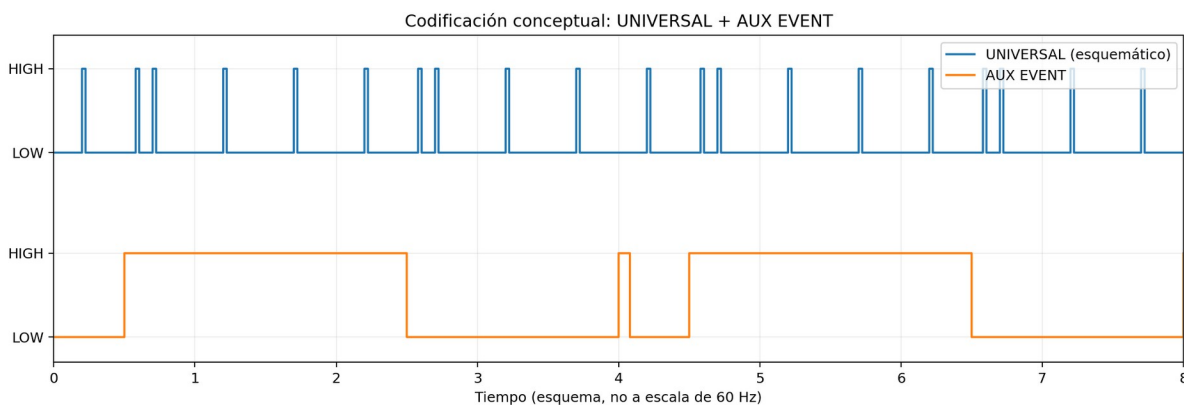


Figura 12. Codificación conceptual de UNIVERSAL y AUX EVENT. El espaciado de FRAME está representado de forma esquemática para facilitar la lectura.

12.2 Comportamiento al conectar la TTLBox

AUX puede aparecer HIGH antes de empezar Con el programa cerrado o antes de que el backend FTDI haya tomado el control, TX/BREAK puede permanecer HIGH por el estado de reposo de la UART. No debe interpretarse como un evento experimental. La versión estable no mantiene el puerto abierto continuamente en reposo, porque el intento experimental de hacerlo generó pulsos no deseados.

Procedimiento recomendado antes de registrar:

1. Conecta TTLBox y PowerLab.
2. Abre MEA Visual Stimuli y selecciona Trigger Box TTL genérica.
3. Ejecuta Probar triggers o un estímulo muy corto y deja que finalice.
4. Comprueba en LabChart que AUX EVENT queda LOW.
5. Solo entonces inicia el registro experimental definitivo.

13. PowerLab / LabChart

La configuración que se validó en este laboratorio utiliza un PowerLab 4/20T. Para comprobar físicamente la TTLBox, las dos salidas se conectan a entradas analógicas independientes.

Conexión	Configuración LabChart validada
UNIVERSAL → Input 1	Canal 1, DC, rango 5 V, 10 kS/s.
AUX EVENT → Input 2	Canal 2, DC, rango 5 V, 10 kS/s.

A escala de decenas de segundos, UNIVERSAL aparece como un bloque denso porque contiene un pulso por frame. AUX EVENT es la pista más cómoda para leer visualmente la secuencia del protocolo. Para inspeccionar FRAME→EVENT, amplía una ventana de decenas de milisegundos en UNIVERSAL.

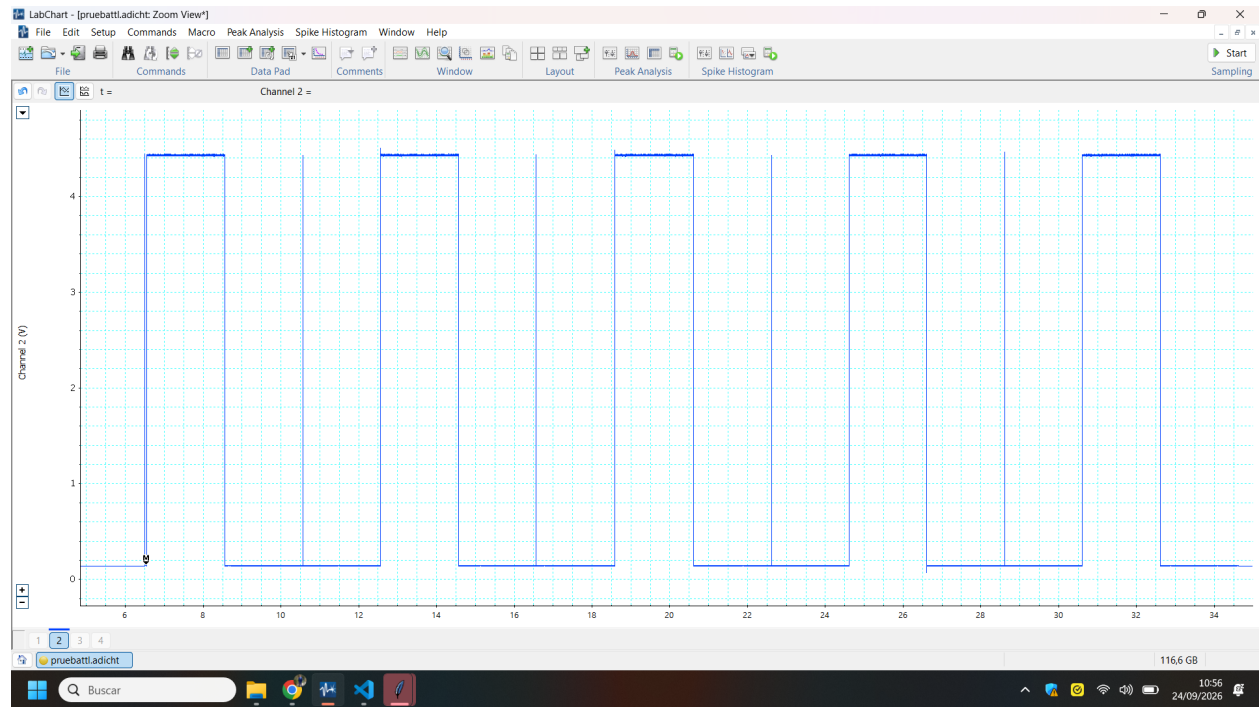


Figura 13. Registro final de v1.32 en LabChart: AUX EVENT muestra bloques de 2 s y marcadores breves de pausa; UNIVERSAL queda disponible en el otro canal para sincronización de alta precisión.

En la prueba final se observaron niveles HIGH alrededor de 4,4 V en AUX EVENT. Este valor es una observación del montaje probado; comprueba la amplitud si cambias cableado, FTDI, alimentación o hardware.

14. Temporización, refresco y control de calidad

v2.0 hereda la corrección temporal de v1.32. Al preparar el monitor experimental, el worker mide directamente intervalos de `win.flip()` usando `time.perf_counter()`. Se toman 180 intervalos, se rechazan outliers y se usa la mediana robusta para estimar el periodo físico observado.

Esta frecuencia real se utiliza para convertir duraciones y parámetros temporales a frames y para el pacing absoluto. Por ejemplo, un monitor medido a ~60 Hz representa 2 s con ~120 frames. La duración permanece cuantizada a frames: la precisión máxima depende del periodo real del monitor.

No confundir refresco nominal con refresco medido En sistemas multi-monitor, una API puede informar un valor incorrecto. v1.32/v2.0 no usa esa estimación como autoridad: calibra con flips reales del monitor experimental.

14.1 possible_dropped_frame

El CSV marca intervalos cuyo error temporal supera el criterio interno. Un contador distinto de cero no implica necesariamente pérdida irreversible del ensayo, pero indica jitter o retrasos de presentación que deben revisarse, especialmente en estímulos dinámicos rápidos.

- Conserva siempre el CSV de frames.
- Si los posibles frames perdidos se concentran en una sesión, revisa carga de CPU/GPU, procesos en segundo plano, drivers, escalado, cableado y configuración de monitores.
- Para análisis científico, documenta el número de posibles frames perdidos como control de calidad.

15. Modo rojo, fondo de adaptación y condiciones de iluminación

La pantalla experimental usa NEGRO como estado seguro de espera. El fondo de adaptación es un parámetro independiente que se aplica en baselines, intervalos y pausas experimentales cuando corresponde.

Modo rojo modifica únicamente la interfaz del operador a una paleta roja oscura. No aplica filtros globales de Windows, no cambia gamma/LUT y no modifica el monitor experimental. Esta decisión evita interferencias con la presentación visual.

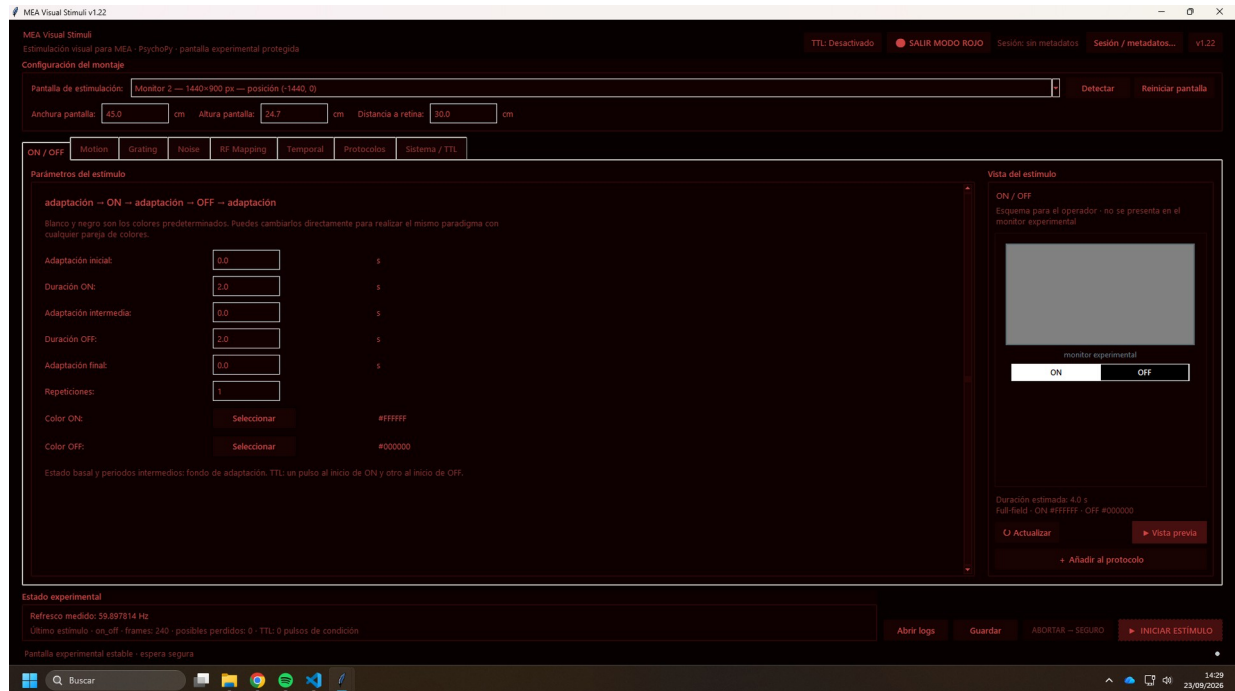


Figura 14. Modo rojo de la interfaz del operador. La pantalla experimental permanece independiente.

Retina y bastones El modo rojo reduce la molestia luminosa de la interfaz, pero no convierte el monitor en una fuente “invisible” para bastones ni sustituye una iluminación de sala correctamente controlada. Para condiciones escotópicas, minimiza luz ambiental y valida la emisión de la pantalla si la intensidad absoluta es crítica.

Del mismo modo, RGB 128 no garantiza el 50 % de luminancia física. Para estudios cuantitativos de luminancia o contraste físico, realiza una calibración gamma/radiométrica del monitor.

16. Recomendaciones de uso experimental

- Usa siempre el monitor experimental dedicado y evita mover ventanas hacia él durante la adquisición.
- Verifica geometría física y distancia antes de cada montaje nuevo.
- Usa Probar triggers y un ensayo corto antes de una sesión importante.
- En PowerLab, confirma AUX LOW antes de iniciar el registro definitivo.
- No interpretes el HIGH inicial de AUX con el software cerrado como evento experimental.
- No cambies de modo TTL durante un estímulo en curso.
- Guarda protocolos antes de ejecutarlos y utiliza nombres descriptivos.
- Rellena metadatos cuando haya riesgo de confundir muestras o sesiones.
- Revisa possible_dropped_frame tras la ejecución.
- Conserva juntos CSV, TTL CSV, JSON y el registro externo.
- Evita actualizaciones automáticas, antivirus intensivo y tareas pesadas durante los experimentos si producen jitter.
- Antes de estudios sensibles a luminancia, calibra el monitor y documenta brillo/ajustes de Windows y del propio monitor.

17. Solución de problemas

Problema	Comprobaciones / solución
No aparece el segundo monitor	Pulsa Detectar. Revisa configuración de Windows. Reinicia pantalla después de corregir la disposición.
Pantalla no preparada	Pulsa Reiniciar pantalla. No inicies hasta que el estado experimental indique que la ventana PsychoPy está estable.
TTLBox no detectada	Comprueba USB/COM, modo Trigger Box TTL genérica y Puerto=auto. Si hay varios FTDI 0403:6001, especifica el COM manualmente.
COM ocupado	Cierra programas que mantengan el puerto abierto y reinicia la prueba.
AUX EVENT aparece HIGH al conectar	Ejecuta Probar triggers o un estímulo breve, deja que termine y confirma LOW antes de registrar.
Pulsos de pausa no visibles	Usa 10 kS/s en LabChart y rango 5 V. Amplía la escala temporal.
UNIVERSAL parece una banda sólida	Es normal a escala larga: contiene un pulso por frame. Haz zoom para ver pulsos individuales.
Duraciones erróneas	Confirma que estás usando v2.0/v1.32 o posterior de esta rama estable y revisa el refresco medido en el JSON.
Muchos frames perdidos	Reduce carga del sistema, revisa monitores/drivers, evita procesos en segundo plano y repite una prueba corta.
Manual no se abre	Coloca MEA_Visual_Stimuli_Manual_v2_0.pdf junto al programa o dentro de docs. También puedes abrirlo manualmente.

18. Validación final de v1.32 / v2.0

La versión funcional que sustenta v2.0 fue probada con PowerLab 4/20T y LabChart el 24/09/2026 usando un protocolo ON/OFF con periodos de 2 s y pausas de 2 s.

Métrica	Resultado de la prueba final
Refresco medido	60,0285 Hz mediante mediana de intervalos win.flip().
Frames por periodo de 2 s	120 frames.
Intervalos entre onsets	Mediana 2,0001 s; rango 1,9977–2,0315 s.
Duración total de flips	~28,041 s para un protocolo nominal de 28 s.
FRAME→EVENT	Media 3,239 ms; rango 3,157–3,346 ms (10 onsets).
Anchura EVENT	Media 1,230 ms; rango 1,127–1,344 ms.
Marcador de pausa AUX	Media 1,193 ms; 4 marcadores.
possible_dropped_frame	5 de 1680 frames en esta prueba; se conservaron en el CSV como control de calidad.

La prueba confirmó que AUX EVENT proporciona una representación legible del protocolo y que UNIVERSAL conserva la referencia de frame/evento. Los episodios de jitter aislados no volvieron a producir el error sistemático de ~3 s observado en la versión anterior a la corrección de refresco.

19. Preparación para instalación offline

v2.0 está diseñada como base para congelar el programa en un ejecutable/instalador Windows independiente. El objetivo de la distribución final es que el ordenador de estimulación no necesite VS Code, Jupyter, Anaconda ni una instalación manual de Python.

Al empaquetar la versión estable, el instalador debe incluir:

- Ejecutable de MEA Visual Stimuli v2.0 y dependencias de PsychoPy.
- PySerial y dependencias necesarias para MaxOne Legacy y TTLBox genérica.
- Este manual PDF dentro de la carpeta de la aplicación o docs.
- Recursos internos de la interfaz.
- Acceso directo e icono.
- Permisos de escritura para configuración, protocolos y logs en la carpeta de usuario, no dentro de Program Files.

Prueba antes de instalar de forma definitiva Primero debe probarse un build portable en el ordenador real de estimulación: detección de monitores, fullscreen, timing, COM, TTLBox, MaxOne Legacy si procede, protocolos, modo rojo, logs y apertura del manual. Solo después conviene generar el instalador final.

MEA Visual Stimuli v2.0

Versión estable - manual offline

Fin del manual